

局部特征

角点

Local feature: Corners

Lu Peng

School of Computer Science,
Beijing University of Posts and Telecommunications

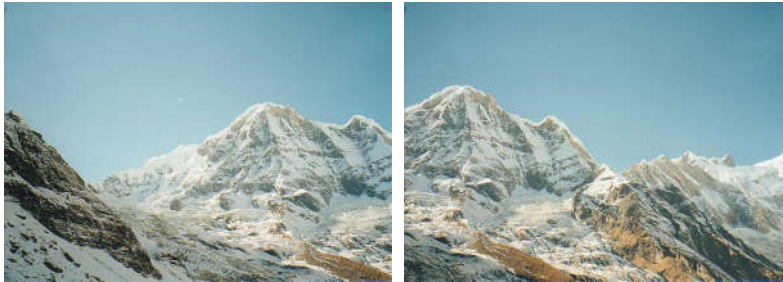
0

Machine Vision Technology							
Semantic information				Metric 3D information			
Pixels	Segments	Images	Videos	Camera		Multi-view Geometry	
Convolutions Edges & Fitting Local features Texture	Segmentation Clustering	Recognition Detection	Motion Tracking	Camera Model	Camera Calibration	Epipolar Geometry	SFM
10	4	4	2	2	2	2	2

1

Why extract features?

- Motivation: panorama stitching 全景拼接
 - We have two images – how do we combine them?



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

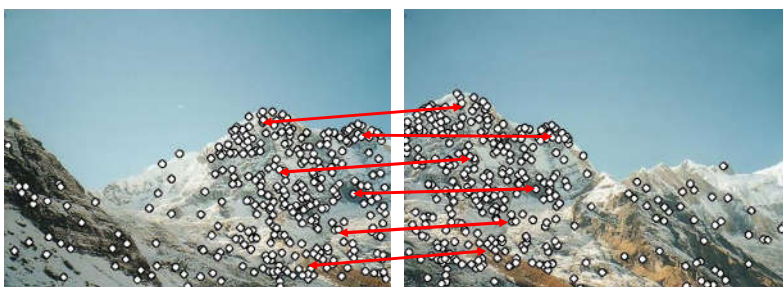
Beijing University of Posts and Telecommunications

2

2

Why extract features?

- Motivation: panorama stitching
 - We have two images – how do we combine them?



Step 1: extract features

Step 2: match features

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

3

3

Why extract features?

- Motivation: panorama stitching
 - We have two images – how do we combine them?



Step 1: extract features 提取局部特征
Step 2: match features 匹配局部特征
Step 3: align images 拼接起来

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

4

4

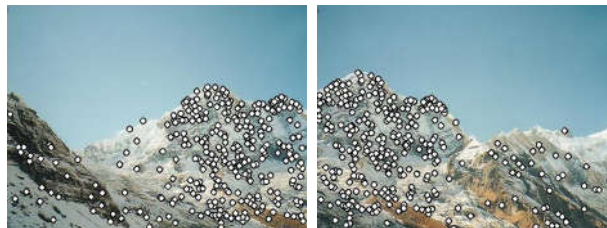
1. Repeatability (可重复性):

- 这一特性指的是一个好的特征可以在不同的图像中被找到，尽管这些图像可能由于几何变换（如旋转、缩放）或光照变化等原因而有所不同。在图中，我们看到的是两个不同的图像，在这些图像中相同的特征被成功地检测并标记出来。这意味着，无论图像发生什么变化，我们都能可靠地找到这些特征。

2. Saliency (显著性):

- 每个特征都应该具有唯一性和显著性，能够从图像中清晰地区分出来。也就是说，每个特征应该在图像中有明显的视觉差异，使其在图像中容易被检测到。在这张图片上，特征点（例如角点）在图像的不同区域表现出明显的差异，因此它们能够被有效地识别。

Characteristics of good features



- Repeatability
 - The same feature can be found in several images despite geometric and photometric transformations
- Saliency
 - Each feature is distinctive
- Compactness and efficiency
 - Many fewer features than image pixels
- Locality
 - A feature occupies a relatively small area of the image; robust to clutter and occlusion

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

5

5

3. Compactness and efficiency (紧凑性与高效性):

- 这个特性意味着，检测到的特征应该远少于图像的像素数量。图中的特征点（比如角点）应该是图像信息的紧凑代表，而不是覆盖整个图像的每一个像素。这样可以提高计算效率，并减少冗余数据。

4. Locality (局部性):

- 一个好的特征应该占据图像中的较小区域，并且能够抵抗图像中的杂乱信息和遮挡。这意味着，即使图像的一部分被遮挡或被其他物体干扰，特征点仍然能够被准确地检测到。局部特征通过聚焦于图像的局部区域，使得它们更具鲁棒性。

Applications

Feature points are used for:

- Image alignment
- 3D reconstruction
- Motion tracking 运动跟踪
- Robot navigation
- 图像检索 • Indexing and database retrieval
- Object recognition 目标识别



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

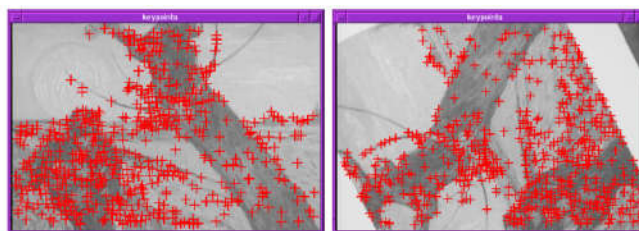
Beijing University of Posts and Telecommunications

6

6

角点是图像中灰度变化强烈的点，通常出现在两条边缘交汇的地方。它们在图像处理和计算机视觉中是一类重要的局部特征。

Finding Corners



- Key property: in the region around a corner, 在角点周围的区域中，图像梯度具有两个或更多主导方向。
- Corners are repeatable and distinctive

C.Harris and M.Stephens. ["A Combined Corner and Edge Detector."](#)
Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference: pages 147--151.

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

7

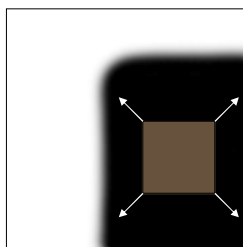
7

Repeatable (可重复)：在不同的视角、缩放或光照条件下，角点能被一致地检测出来。

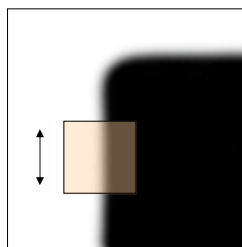
Distinctive (可区分)：角点具有足够的独特性，使其在图像中易于与其他点区分开。

Corner Detection: Basic Idea

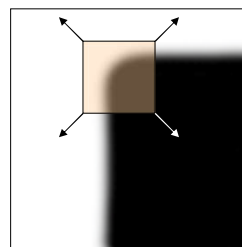
- We should easily recognize the point by looking through a small window
- Shifting a window in *any direction* should give a *large change* in intensity



“flat” region:
no change in all
directions



“edge”:
no change along the
edge direction



“corner”:
significant change
in all directions

Source: A. Efros

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

8

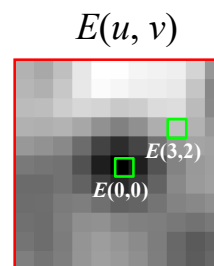
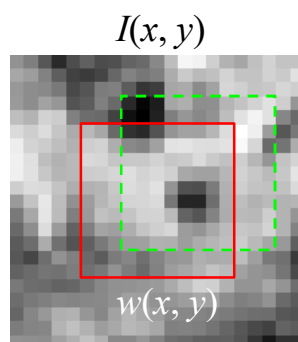
8

- $I(x, y)$: 原始图像灰度值
- $I(x + u, y + v)$: 窗口在图像上向 (u, v) 平移后的灰度值
- $w(x, y)$: 窗口函数, 控制窗口中每个像素的权重 (可为常值或高斯)
- $E(u, v)$: 窗口平移后图像亮度变化的“能量”或差异度量

Corner Detection: Mathematics

Change in appearance of window $w(x, y)$
for the shift $[u, v]$:

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

9

9

如果某一点是角点, 那么在任意方向上的小幅度移动都会引起窗口内容的大幅变化, 从而使 $E(u, v)$ 值大。

- **Window function** $w(x, y)$:
 - 用于限定关注的图像区域
 - 可为常值函数（如矩形窗口）或高斯函数（使中心像素权重更大）
- **Intensity difference** $I(x + u, y + v) - I(x, y)$:
 - 评估平移窗口后的亮度变化
- **平方和** $\sum \dots^2$:
 - 衡量总的差异能量，用于度量该点是否为角点

Corner Detection: Mathematics

Change in appearance of window $w(x, y)$
for the shift $[u, v]$:

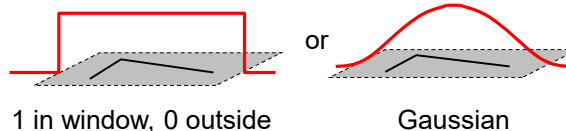
$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

Window
function

Shifted
intensity

Intensity

Window function $w(x, y) =$



Source: R. Szeliski

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

10

10

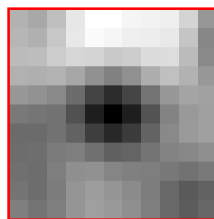
Corner Detection: Mathematics

Change in appearance of window $w(x, y)$
for the shift $[u, v]$:

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

We want to find out how this function behaves for
small shifts

$E(u, v)$



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

11

11

研究函数 $E(u, v)$ 在小平移量（即 u, v 很小）时的行为。如果我们将一个小窗口从图像上的某一点略微平移，若该点是角点，则无论往哪个方向移动，窗口的图像内容都会发生显著变化。

Corner Detection: Mathematics

Change in appearance of window $w(x,y)$
for the shift $[u,v]$:

$$E(u,v) = \sum_{x,y} w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)]^2$$

We want to find out how this function behaves for small shifts

Local quadratic approximation of $E(u,v)$ in the neighborhood of $(0,0)$ is given by the *second-order Taylor expansion*:

展成泰勒展开式，就能够将 u , v 和 $E(u,v)$ 产生直接的关联

$$E(u,v) \approx E(0,0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0,0) \\ E_v(0,0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

12

12

Corner Detection: Mathematics

$$E(u,v) = \sum_{x,y} w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)]^2$$

Second-order Taylor expansion of $E(u,v)$ about $(0,0)$:

$$E(u,v) \approx E(0,0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0,0) \\ E_v(0,0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$E_u(u,v) = \sum_{x,y} 2w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)] I_x(x+u, y+v)$$

$$E_{uu}(u,v) = \sum_{x,y} 2w(x,y) I_x(x+u, y+v) I_x(x+u, y+v) + \sum_{x,y} 2w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)] I_{xx}(x+u, y+v)$$

$$E_{uv}(u,v) = \sum_{x,y} 2w(x,y) I_y(x+u, y+v) I_x(x+u, y+v) + \sum_{x,y} 2w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)] I_{xy}(x+u, y+v)$$

 2. 使用泰勒展开近似 $E(u,v)$

Source: S. Lazebnik

20

13

13

我们对 $E(u,v)$ 在 $(0,0)$ 处使用二阶泰勒展开:

$$E(u,v) \approx E(0,0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0,0) \\ E_v(0,0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

但是由于在 $u = v = 0$ 处偏导为 0，所以前两项消失，保留二阶项:

Corner Detection: Mathematics

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

Second-order Taylor expansion of $E(u, v)$ about $(0, 0)$:

$$E(u, v) \approx E(0, 0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0, 0) \\ E_v(0, 0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0, 0) & E_{uv}(0, 0) \\ E_{uv}(0, 0) & E_{vv}(0, 0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} E(0, 0) &= 0 & E_{uu}(0, 0) &= \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x, y) I_x(x, y) \\ E_u(0, 0) &= 0 & E_{vv}(0, 0) &= \sum_{x, y} 2w(x, y) I_y(x, y) I_y(x, y) \\ E_v(0, 0) &= 0 & E_{uv}(0, 0) &= \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x, y) I_y(x, y) \end{aligned}$$

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

通过图像的梯度 I_x, I_y , 我们可以得到:

14

- $E_{uu}(0, 0) = \sum 2w(x, y) I_x^2(x, y)$
- $E_{vv}(0, 0) = \sum 2w(x, y) I_y^2(x, y)$
- $E_{uv}(0, 0) = \sum 2w(x, y) I_x(x, y) I_y(x, y)$

14

Corner Detection: Mathematics

The quadratic approximation simplifies to

$$E(u, v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

where M is a *second moment matrix* computed from image derivatives:

$$M = \sum_{x, y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \quad \text{M是2x2矩阵}$$

$$M = \begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix} = \sum \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \end{bmatrix} [I_x \ I_y] = \sum \nabla I (\nabla I)^T$$

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

最终我们得到:

15

15

$$E(u, v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

其中矩阵 M 是图像的 **二阶矩阵 (second moment matrix)** 或称为 **结构张量 (structure tensor)**:

$$M = \sum_{x, y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

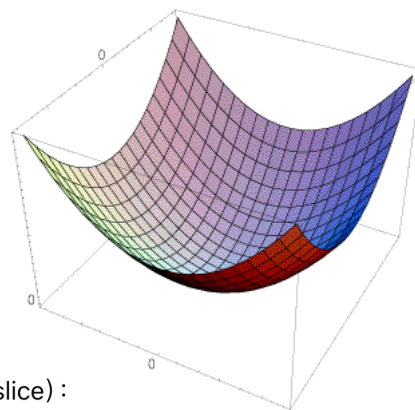
这个矩阵刻画了该区域在各方向上的强度变化。

Interpreting the second moment matrix

The surface $E(u,v)$ is locally approximated by a quadratic form. Let's try to understand its shape. $E(u,v)$ 的等高线是椭圆

$$E(u,v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$



Source: S. Lazebnik

从幻灯片可以看到，考虑一个常数平面截面 (horizontal slice):

$$[u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$$

这个公式是一个 **椭圆的标准形式**!

- 说明 $E(u,v)$ 的等高线在局部是椭圆形状;
- 椭圆的形状与方向由 M 决定。

Interpreting the second moment matrix

First, consider the axis-aligned case (gradients are either horizontal or vertical)

假设 x 和 y 互相垂直

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

矩阵 M 是对称正定矩阵，可以进行对角化:

$$M = R^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} R$$

If either λ is close to 0, then the locations where both are large

其中:

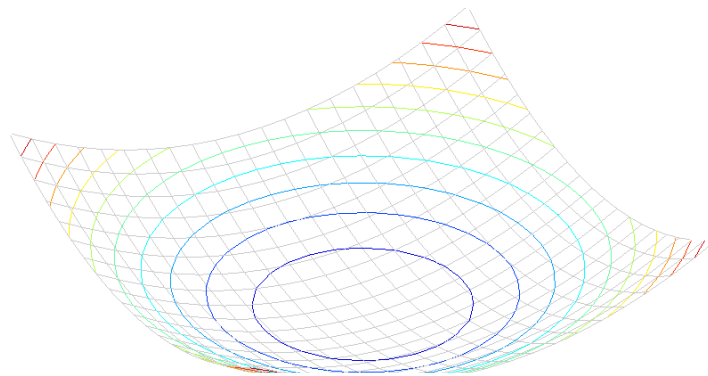
- λ_1, λ_2 是特征值 (控制椭圆轴长);
- R 是特征向量组成的正交矩阵 (控制椭圆方向)。

Source: S. Lazebnik

Interpreting the second moment matrix

Consider a horizontal “slice” of $E(u, v)$: $[u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$

This is the equation of an ellipse.



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

矩阵 M 是对称正定矩阵，可以进行对角化：

18

18

$$M = R^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} R$$

其中：

- λ_1, λ_2 是特征值（控制椭圆轴长）；
- R 是特征向量组成的正交矩阵（控制椭圆方向）。

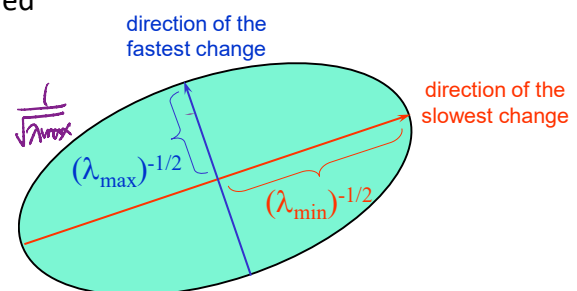
Interpreting the second moment matrix

Consider a horizontal “slice” of $E(u, v)$: $[u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$

This is the equation of an ellipse.

Diagonalization of M : $M = R^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} R$

The axis lengths of the ellipse are determined by the eigenvalues and the orientation is determined by R



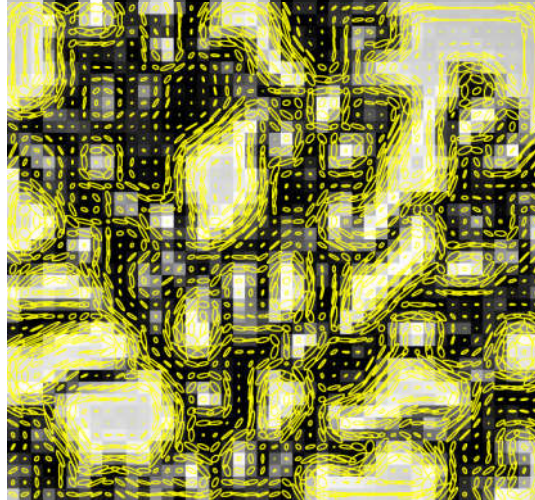
Source: S. Lazebnik

- 椭圆的长轴方向对应图像灰度变化最慢的方向（特征值最小， $\lambda_{\min}$ ）；
- 椭圆的短轴方向表示灰度变化最快的方向（特征值最大， $\lambda_{\max}$ ）；
- 椭圆的轴长和方向由 λ_1, λ_2 和 R 控制。

🌀 如何用这些信息判断角点？

1. 平坦区域： $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx 0$ （椭圆接近圆心，无变化）
2. 边缘区域：一个特征值大，一个小（椭圆拉长，变化方向唯一）
3. 角点区域：两个特征值都大（椭圆接近圆形但整体变大，两个方向都有剧烈变化）✅

Visualization of second moment matrices



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

20

20

Interpreting the eigenvalues

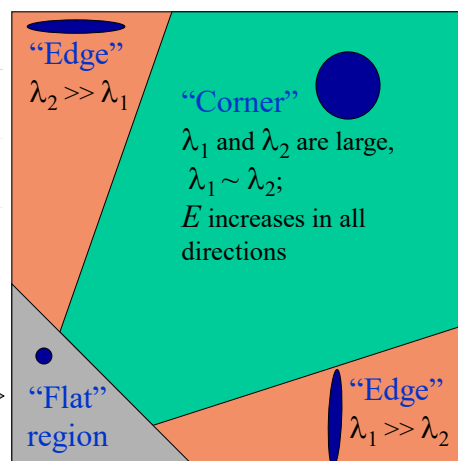
Classification of image points using eigenvalues of M :

这张图通过 λ_1 和 λ_2 (矩阵 M 的特征值) 来对图像的局部点进行分类:

区域	条件	含义	图示
Corner	λ_1 和 λ_2 都很大, 且接近	灰度在所有方向都变化快 (角点)	圆形点
Edge	$\lambda_1 \gg \lambda_2$ 或反之	灰度在一个方向变化大, 另一个方向变化小 (边缘)	椭圆扁长点
Flat Region	λ_1 和 λ_2 都小	灰度基本不变 (平坦区域)	小点

这是 Harris 方法的核心判断依据。它用 λ_1, λ_2 来量化“方向上的变化程度”。

λ_1 and λ_2 are small;
 E is almost constant
in all directions



λ_1

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

21

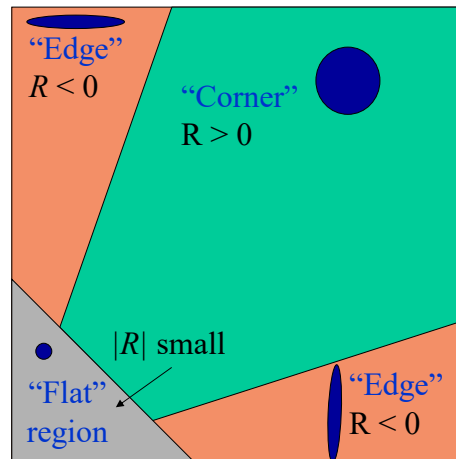
21

Corner response function

$$R = \det(M) - \alpha \text{trace}(M)^2 = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha (\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

α : constant (0.04 to 0.06)

- $\det(M) = \lambda_1 \lambda_2$: 整体变化量 (面积);
- $\text{trace}(M) = \lambda_1 + \lambda_2$: 总变化强度;
- α 是经验参数 (通常取 0.04~0.06)。



Source: S. Lazebnik

R 值情况	图像区域	图示位置	原因
$R > 0$ 且大	角点 (Corner)	绿色区域	λ_1, λ_2 都大, 说明在所有方向上变化大
$R < 0$	边缘 (Edge)	橙色区域	一大一小, 说明只是单方向变化大
$R \approx 0$	平坦区域 (Flat)	灰色区域	两个特征值都小, 变化几乎没有

Harris detector: Steps

1. Compute Gaussian derivatives at each pixel
2. Compute second moment matrix M in a Gaussian window around each pixel
3. Compute corner response function R
4. Threshold R
5. Find local maxima of response function (nonmaximum suppression)

1. 计算图像梯度 I_x, I_y

2. 构造结构张量 M

3. 用公式计算 R

4. 找出 R 较大的点 (角点)

5. 做非极大值抑制 (NMS) 和阈值过滤

[The Harris Corner Detector.](#)

147—151, 1988.

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

ations

23

Harris Detector: Steps



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

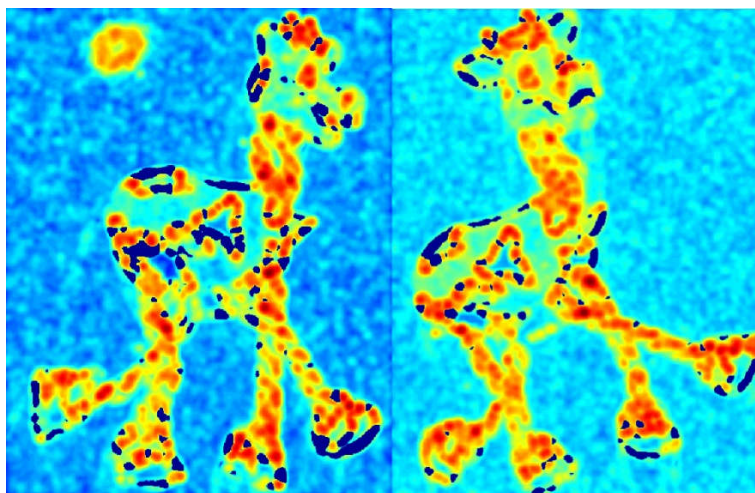
Beijing University of Posts and Telecommunications

24

24

Harris Detector: Steps

Compute corner response R



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

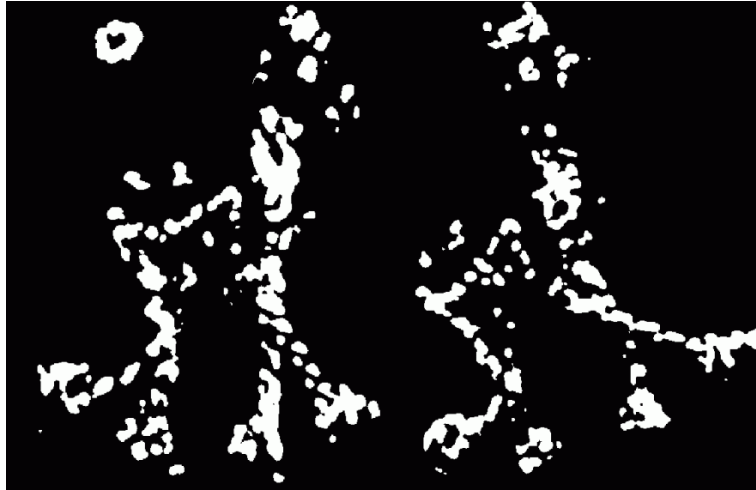
Beijing University of Posts and Telecommunications

25

25

Harris Detector: Steps

Find points with large corner response: $R > \text{threshold}$



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

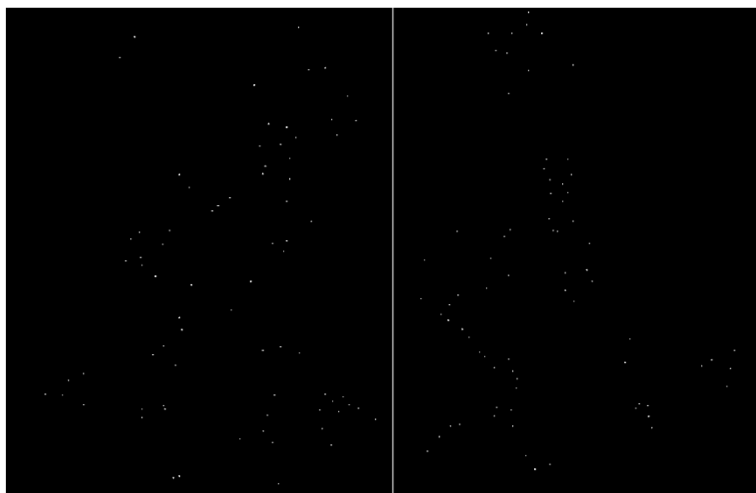
Beijing University of Posts and Telecommunications

26

26

Harris Detector: Steps

Take only the points of local maxima of R



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

27

27

Harris Detector: Steps



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

28

28

📺 1 不变性 (Invariance)

定义：当图像发生光照、对比度、颜色等 光度变化 (photometric transformations) 时，角点位置不应改变。

✅ 举例：

- 图像整体变亮或变暗；
- 加入了一层均匀的色调变化。

这些变化不应影响我们检测到的特征位置。

换句话说：

即使你换了灯光，角点应该还是那些位置。

Invariance and covariance

- We want corner locations to be *invariant* to photometric transformations and *covariant* to geometric transformations
 - **Invariance**: image is transformed and corner locations do not change
 - **Covariance**: if we have two transformed versions of the same image, features should be detected in corresponding locations



Source: S. Lazebnik

2020/3/22

📺 2 协变性 (Covariance)

定义：当图像经历旋转、缩放、仿射变换等 几何变化 (geometric transformations) 时，检测到的角点应该跟着变化，但仍出现在对应位置。

✅ 举例：

- 原图和旋转后的图，它们的角点位置应该对应；
- 缩放后的图，角点也要缩放到新位置。

换句话说：

如果你换了视角或改变了比例，角点应该跟着新视角对齐。

29

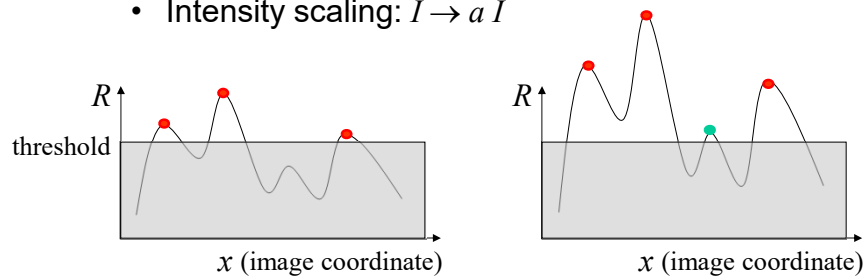
29

Affine intensity change



$$I \rightarrow aI + b$$

- Only derivatives are used => invariance to intensity shift $I \rightarrow I + b$
- Intensity scaling: $I \rightarrow aI$



Partially invariant to affine intensity change

Source: S. Lazebnik

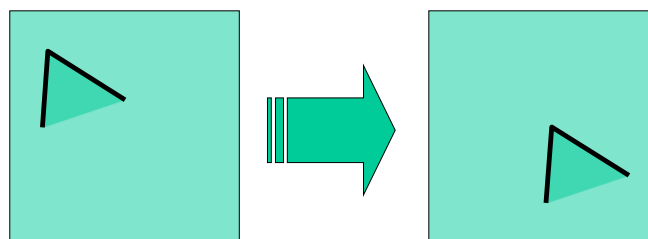
2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

30

30

Image translation



- Derivatives and window function are shift-invariant

Corner location is covariant w.r.t. translation

Source: S. Lazebnik

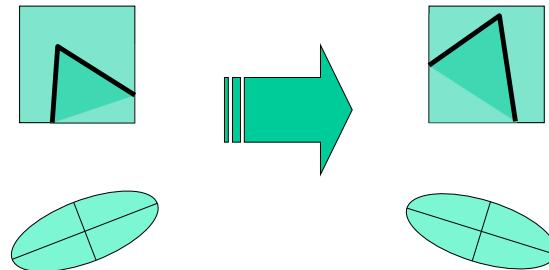
2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

31

31

Image rotation



Second moment ellipse rotates but its shape (i.e. eigenvalues) remains the same

Corner location is covariant w.r.t. rotation

source: S. Lazebnik

2020/3/22

变化类型

不变性/协变性

32

强度偏移 $+b$

完全不变 invariant

强度缩放 $\times a$

部分不变 partial invariant

平移

协变 covariant

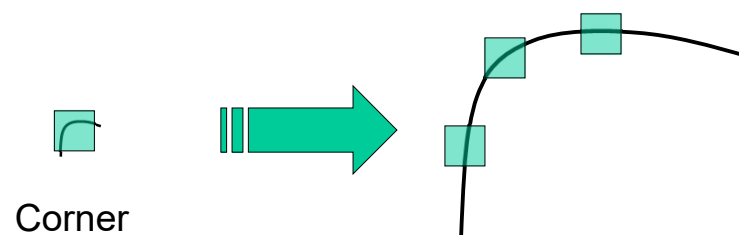
旋转

协变 covariant

缩放

不协变, 需要多尺度

Scaling



All points will be classified as **edges**

Corner location is not covariant to scaling!

Source: S. Lazebnik

2020/3/22

Beijing University of Posts and Telecommunications

33

1 Affine Intensity Change

- **公式：**
图像强度变化 $I \rightarrow aI + b$
这里 a 是对比度变化（放大/缩小强度）， b 是亮度偏移（整体加亮/变暗）。
- **解释：**
因为 Harris 角点检测用的是导数（梯度）计算，
 - 对于 $I \rightarrow I + b$ ：加上常数，导数不变 $\rightarrow$ 完全不变（invariant）。
 - 对于 $I \rightarrow aI$ ：乘一个系数，导数线性放大 $\rightarrow$ 部分不变（partial invariant），但阈值检测时需要调整。
- **图解：**
左下角的响应 R 曲线示意，阈值线以上的红点是被检测到的角点。
在强度缩放后，响应曲线整体拉高或拉低，
如果阈值没调，可能检测到的点数会变。

✔ **总结：** 对亮度偏移完全不变，对强度缩放部分不变。

2 Image Translation

- **公式：**
图像平移：坐标 $(x, y) \rightarrow (x + t_x, y + t_y)$
- **解释：**
由于 Harris 是基于局部窗口计算的，导数和窗口函数都是平移不变的，
所以即使整个图像平移，角点也会在新位置被检测到。
- **图解：**
你可以看到左图的三角形平移到右边，角点位置随之平移 $\rightarrow$ 协变（covariant）。

✔ **总结：** 位置随平移一起动，角点位置对平移是协变 

3 Image Rotation

- **公式：**
图像旋转：坐标绕中心旋转。
- **解释：**
Harris 方法用的二阶矩阵 M 对应的“特征椭圆”会旋转，
但它的特征值（形状、大小）保持不变。换句话说，角点的定义在旋转下保持一致。
- **图解：**
下面的椭圆图形显示：旋转前后，椭圆旋转了，但轴长（特征值）没变。

✔ **总结：** 角点位置对旋转是协变的。

4 Scaling

- **公式：**
图像缩放：坐标 $(x, y) \rightarrow (sx, sy)$
- **解释：**
Harris 检测器对缩放不敏感。
原因是：小角点放大后看起来像边缘；大角点缩小后细节丢失。
它没有内置多尺度机制。
- **图解：**
小图中的角点，放大后分布在边缘上，原有角点性质丧失。

✔ **总结：** 角点位置对缩放不协变，需要引入多尺度检测（如 SIFT）才能解决。